

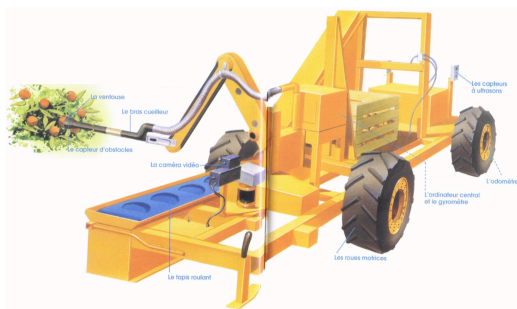
Dossier Ressource | Bras Maxpid

1 Mise en situation

1.1 Contexte

La société Pellenc a développé des robots automatisés permettant de :

- trier automatiquement les déchets (robot Planeco) ;
- cueillir des pommes ou des citrons (robot Magali/Citrus) ;
- greffer des rosiers (robot Rosal).



(a) Robot cueilleur



(b) Robot de tri



(c) Bras cueilleur

FIGURE 1 – Domaines d'application

Ces différents robots sont dotés d'un bras, équipé d'un système de vision artificielle, capable de sélectionner uniquement les fruits arrivés à maturité ou le type de déchets suivant l'application.

Le robot cueilleur, objet de cette étude, se déplace de manière autonome entre les arbres fruitiers. Le bras est fixé à une plateforme motorisée via 4 roues motrices entraînées à l'aide d'un moteur thermique qui permet également de produire l'énergie électrique nécessaire. Le robot cueille un à un les fruits qu'il a repérés sur l'arbre et les place sur un tapis qui alimente des cageots placés sur la plateforme. Le cageot est remplacé automatiquement lorsqu'il est plein. Le système de préhension est réalisé grâce à une ventouse.

1.2 Présentation du système

Regarder le film présentant le robot cueilleur de fruits en double cliquant sur l'icône du bureau du PC : *PLANECA.AVI*.

L'architecture générale des deux robots (cueilleur de fruits (MAGALI ou CITRUS) et trieur de déchets (Planeco)), présentés dans la vidéo, est semblable. La seule différence réside dans l'orientation de l'embase fixe (bâti). Dans le cas du robot cueilleur de fruits, cette embase est horizontale ; alors qu'elle est verticale pour le robot de tri de déchets. L'équilibrage de l'ensemble des axes s'en trouve donc modifié, mais la chaîne cinématique reste la même.

L'orientation du robot est réalisée par trois chaînes fonctionnelles pilotant les axes de rotation :

- de la structure par rapport à l'embase fixe (azimut) (Axe R2) ;
- de la chaise par rapport à la structure (site) (Axe R3) ;
- du bras par rapport à la chaise (Axe R4).

Les trois chaînes fonctionnelles ont la même structure.

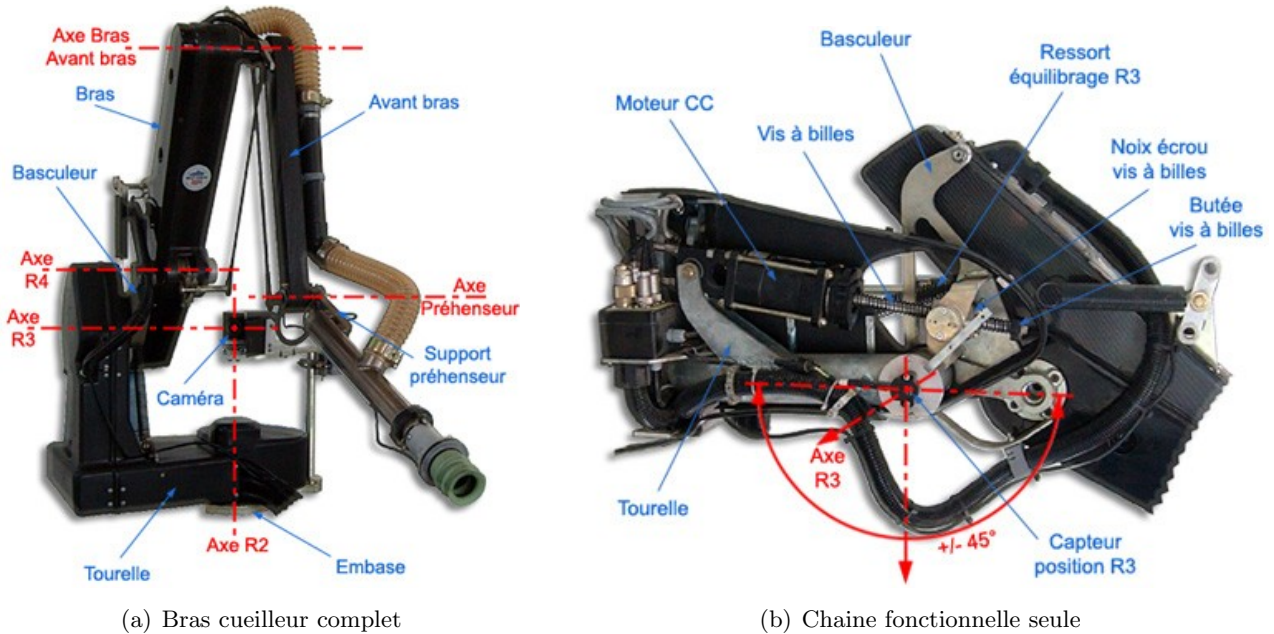


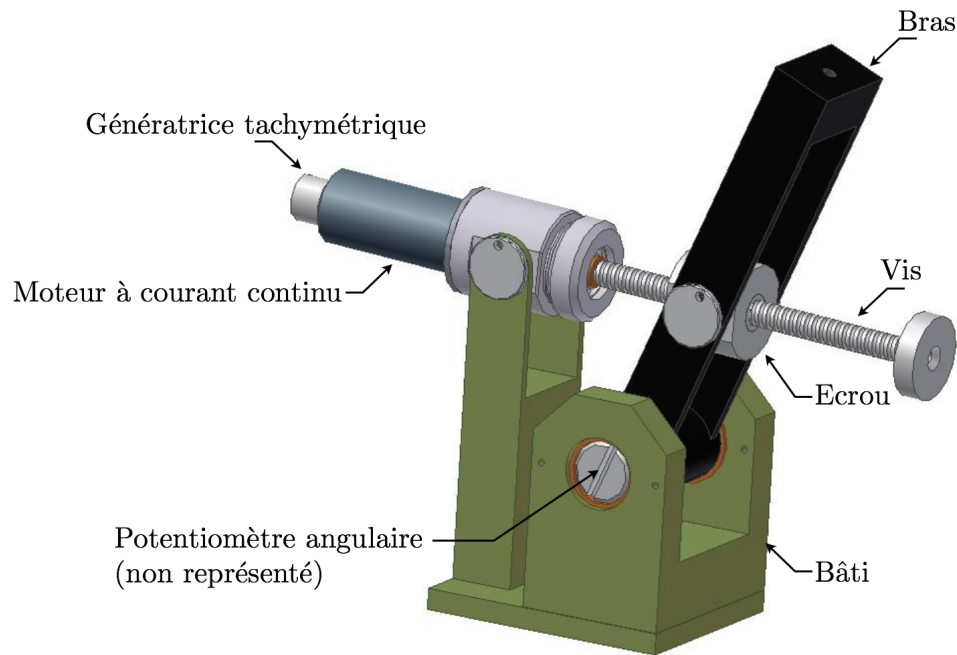
FIGURE 2 – Le robot et ses trois chaînes fonctionnelles

Le support de T.P. (Maxpid) représente une de ces chaînes fonctionnelles. Pour pouvoir trier les déchets ou cueillir des pommes, le positionnement du robot doit être maîtrisé quelles que soient les conditions de fonctionnement (positionnement précis de l'aspirateur de pommes par exemple).

Partie opérative

La partie opérative du bras MAXPID est constituée :

- d'un moteur à courant continu ;
- d'un mécanisme de transformation de mouvement qui, à partir de la rotation du moteur, produit la rotation du bras avec un rapport de réduction (système à barres + vis-écrou) ;
- d'un bras lié en rotation au support, il est muni de charges variables afin de simuler tous les cas de fonctionnement des chaînes utilisées dans les robots ;
- d'un capteur de position angulaire du bras placé dans la liaison pivot : bâti-bras ;
- d'une génératrice tachymétrique permettant de mesurer la vitesse de rotation de la vis par rapport au corps du moteur.



Partie commande

La partie commande du bras MAXPID est réalisée par une carte électronique constituée de plusieurs éléments et assurant les fonctions suivantes :

- acquisition de la position du bras élaborée par le capteur de position angulaire ;
- conversion de l'angle de consigne et de la tension délivrée par le capteur en grandeurs numériques ;
- calcul de l'écart entre la position mesurée et celle désirée ;
- correction de l'écart ;
- élaboration de la commande envoyée au moteur par le hacheur à partir de l'écart calculé.

Le convertisseur analogique numérique

Le signal de sortie du capteur est une tension. Le correcteur utilisé dans la carte de commande est numérique. un Convertisseur Analogique Numérique (CAN) pour transformer la tension continue en signal numérique (grandeur en points). De la même manière la consigne d'entrée est convertie en valeur numérique par un autre convertisseur.

Le conditionneur

L'intérêt de ce composant est de faire en sorte que l'écart soit proportionnel à l'erreur entre l'angle de consigne du bras et l'angle réel du bras.

Le correcteur

La carte de commande intègre un correcteur P.I.D numérique. Il est possible de regarder la documentation constructeur intégrée au logiciel de mesure qui précise l'algorithme que réalise la carte de commande pour obtenir le fonctionnement d'un correcteur P.I.D.

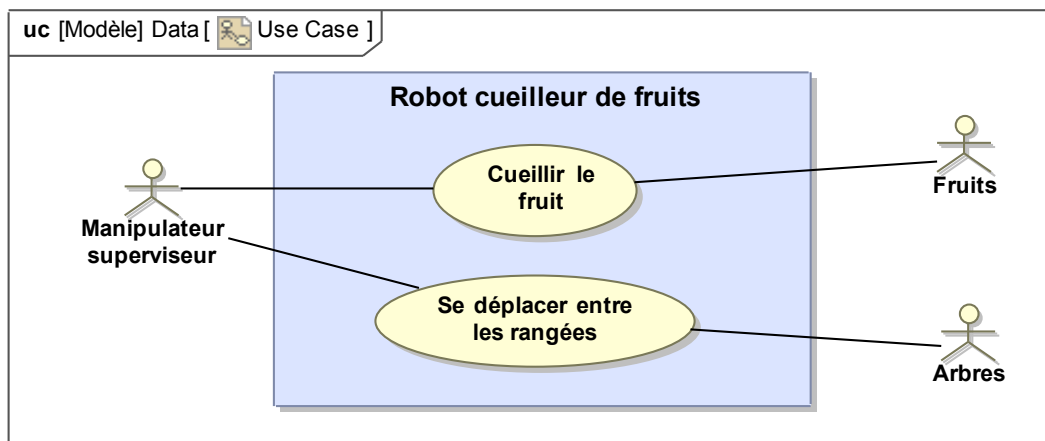
Dans la version didactisée (TP), cette carte électronique est reliée à un ordinateur à partir duquel il est possible de régler différents paramètres de fonctionnement, d'imposer une consigne et de relever les courbes expérimentales issues des mesures.

Les valeurs de réglages du correcteur doivent être divisées par 3000 lors de la modélisation

2 Analyse fonctionnelle

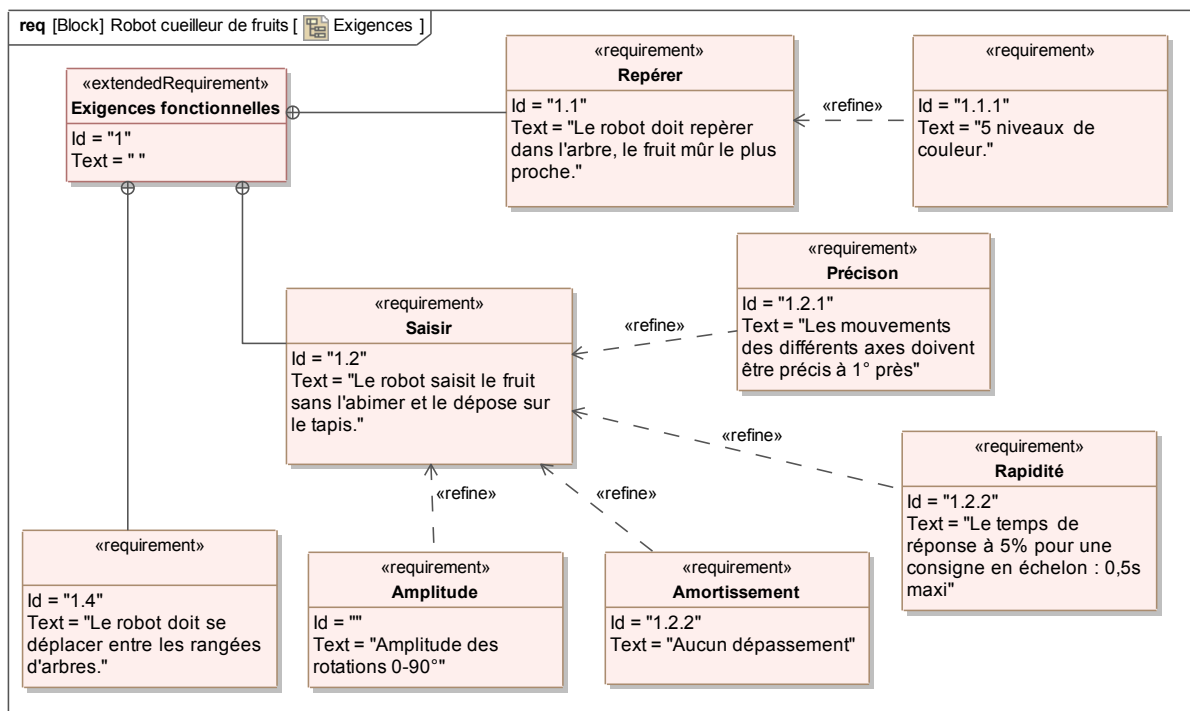
2.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs.



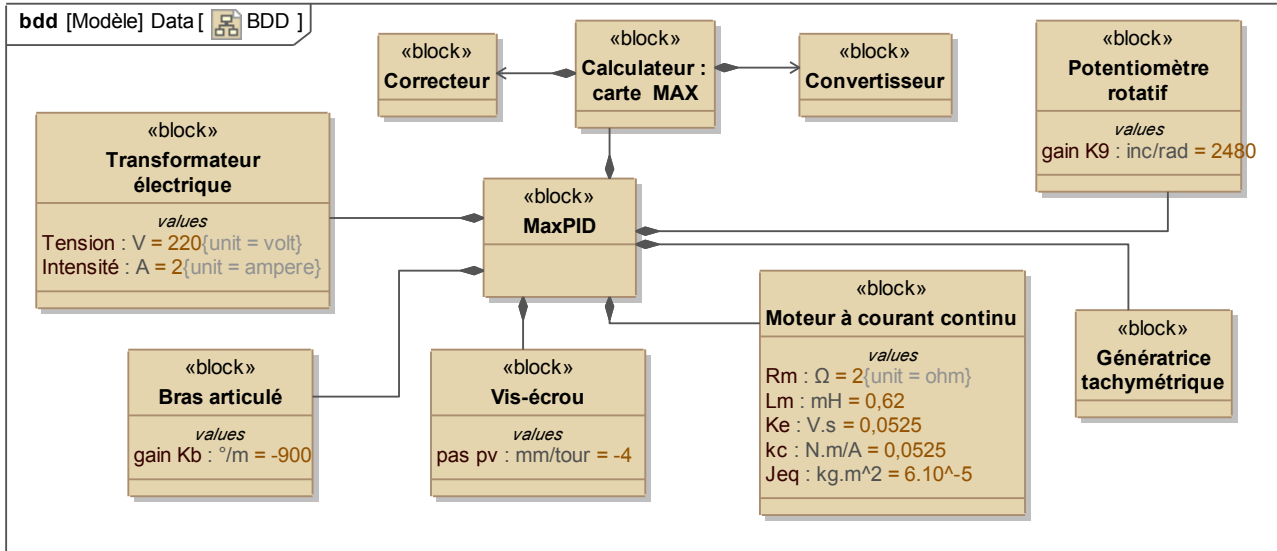
2.2 Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences (*REquirement diagram*) répertorie en les classant les affinements des fonctions d'usage et les différentes contraintes et conditions devant être respectées par le système afin qu'il réponde au besoin du client.

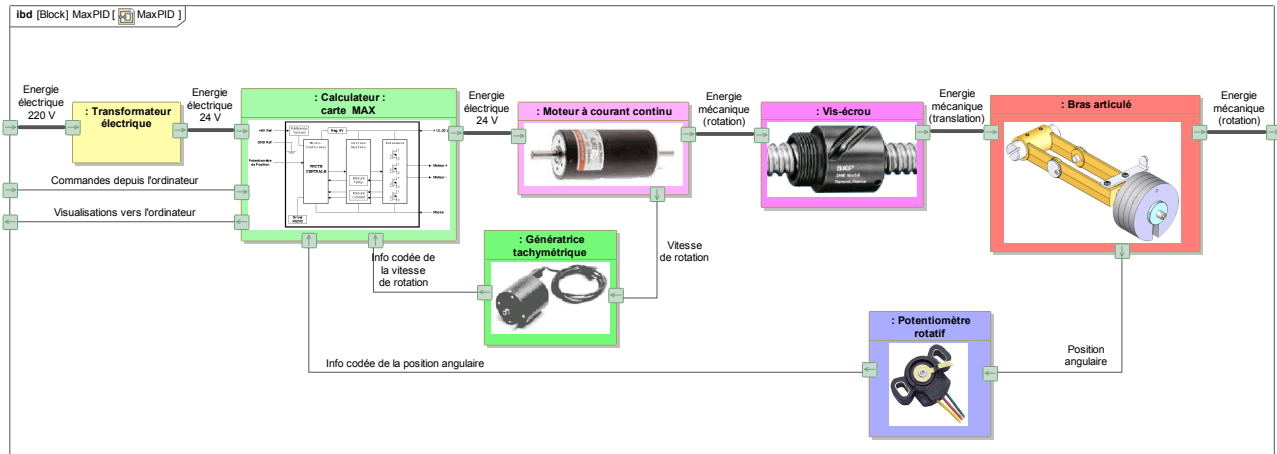


3 Analyse structurelle

3.1 Diagramme de définition des blocs



3.2 Diagramme des blocs internes



4 Les différents composants

4.1 Moteur à courant continu

Le bras Maxpid est mis en mouvement grâce à un actionneur de type moteur à courant continu. Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation.

Le modèle de connaissance du moteur est traduit par les différentes équations correspondantes :

- L'équation (1), issue de la loi des mailles, correspond au modèle électrique du moteur modélisé par une résistance R en série avec une inductance L et une force contre électro-motrice e :

$$u_m(t) = e(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (1)$$

- Les équations (2) et (3) correspondent aux équations de couplage électromécanique. Le courant $i(t)$ circulant dans la bobine génère des forces de Laplace se traduisant par un couple moteur

$C_m(t)$. L'équation (3) traduit le lien entre la vitesse angulaire $\omega_m(t)$ et la f.e.m $e(t)$:

$$C_m(t) = k_c \cdot i(t) \quad (2)$$

$$e(t) = k_e \cdot \omega_m(t) \quad (3)$$

- L'équation (4) correspond au principe fondamental de la dynamique en rotation appliqué au rotor du moteur, d'inertie équivalente J_{eq} , en liaison pivot avec le stator. Ce dernier est soumis à un couple moteur $C_m(t)$, un frottement visqueux dû à la liaison $f_v \cdot \omega_m(t)$ et un couple extérieur $C_{ext}(t)$:

$$J_{eq} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_{ext}(t) - f_v \cdot \omega_m(t) \quad (4)$$

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation (U_a)	24 V
Vitesse à vide à U_a	4303 tr/min
Inertie du rotor	69,6 g·cm ²
Inductance du bobinage	$L_m = 0,62$ mH
Résistance du bobinage	$R_m = 2$ Ω
Constante de vitesse	$k_e = 0,0525$ V/(rad/s)
Constante de couple	$k_c = 0,0525$ N·m/A

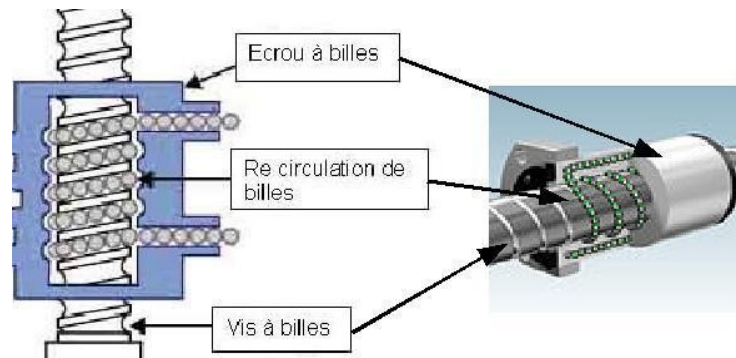


TABLE 1 – Motorisation *Maxon RE035G*

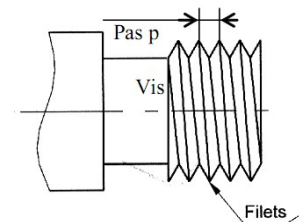
4.2 Système vis-écrou à billes

Le système vis-écrou à billes transforme le mouvement de rotation de la vis (arbre du moteur) en un mouvement de translation de l'écrou, lui même en liaison pivot avec le bras.

Il s'agit d'un système vis-écrou classique avec interposition d'éléments roulants de façon à limiter les frottements.



Il est possible d'ouvrir le capot et faire tourner la vis de plusieurs tours pour observer le mouvement relatif de l'écrou par rapport à la vis. On définit le pas p_v de la vis (distance entre deux filets, cf figure).



La relation entre l'angle de rotation de la vis (et donc du moteur) et la translation de l'écrou est fonction du pas de la vis. Lorsque la vis tourne d'un tour, l'écrou avance d'une distance égale à

$p_v = -4 \text{ mm/tour}$. On est alors en mesure de connaître la relation linéaire entre x_e translation de l'écrou par rapport à la vis et rotation de la vis en radian.

4.3 Potentiomètre angulaire

L'information de position angulaire du bras est acquise à l'aide d'un potentiomètre angulaire.

Principe de fonctionnement

L'objet dont on désire mesurer la position angulaire est rendu solidaire mécaniquement du curseur du potentiomètre.

Si on applique une tension continue V_a entre ses extrémités A et B, la tension V_m mesurée entre A et C est proportionnelle à la rotation x de cet objet.

Avantages et inconvénients

L'inconvénient majeur de ce type de capteur est l'usure mécanique de la piste résistive (en carbone ou plastique). Son avantage est la simplicité de la mise en œuvre, la forte amplitude de la tension V_m ne nécessitant pas d'amplification.

Caractéristiques techniques

Linéarité	$\pm 1,5\%$
Puissance dissipée	0,5 W
Course angulaire	125 °
Résistance totale	3,85 k Ω

TABLE 2 – Potentiomètre *MCB Industrie*



4.4 Génératrice tachymétrique

Une génératrice tachymétrique est placée au niveau du moteur à courant continu de façon à en mesurer la vitesse de rotation.

Principe de fonctionnement

Ce capteur fonctionne comme un moteur électrique à courant continu, mais en sens inverse : la tension qu'il délivre est proportionnelle à sa vitesse de rotation. La démonstration de ce résultat s'obtient à partir des équations du moteur à courant continu, pour une résistance et une inductance négligeables. Ce capteur délivre donc une information analogique : une tension proportionnelle à la vitesse de rotation mesurée.

Caractéristiques techniques

Tension de sortie	0,52 V/(1000tr/min)
Linéarité	$\pm 0,7\%$
Résistance	57 Ω
Courant max conseillé	10 mA
Inertie	3 g·cm ²

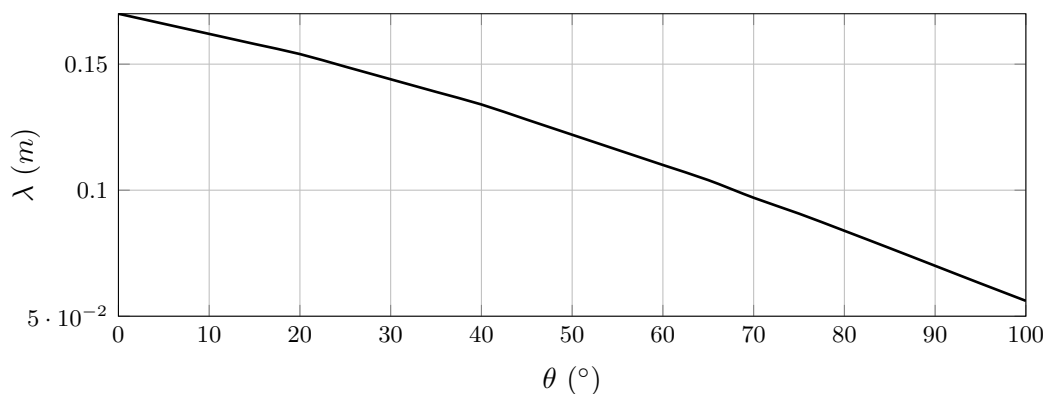


TABLE 3 – Génératrice tachymétrique *Escap 204*

4.5 Bras articulé

Le comportement cinématique du bras dépend des caractéristiques géométriques du système. Il est possible, par des raisonnements géométriques, d'évaluer la **loi entrée-sortie** décrivant l'évolution de la position angulaire du bras en fonction de l'angle de la vis : $\theta = f(\lambda)$

La courbe suivante est alors obtenue :



5 Utilisation de la maquette

5.1 Mise en route

Pour mettre en route le système :

- allumer l'ordinateur dédié à la maquette Maxpid ;
- après avoir vérifié que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enclenché, allumer la maquette ;
- lancer le logiciel **Maxpid-V2** présent sur le bureau.

Après avoir appuyer sur **Continuer**, la fenêtre d'accueil apparait. Vérifier que les indicateurs **Connexion** et **Asservissement** (en haut à gauche) sont sur **1**.

5.2 Réglage des paramètres d'asservissement

Le bras Maxpid peut être asservi angulairement. De plus, il est possible de régler les paramètres du correcteur de façon à obtenir le comportement souhaité. Pour cela :

- cliquer sur l'icône **Paramétrer Axe et PID** ;
- valider la case **Maxpid ASSERVI** ;
- régler ensuite le gain proportionnel sur 200 et les gains intégral et dérivée à 0.



5.3 Réponse indicielle du bras Maxpid (Boucle fermée)

Pour obtenir la réponse du système à une consigne en échelon :

- placer à l'aide de l'interface le bras dans une position angulaire de 40° (icônes) ;
- cliquer sur **Sollicitations et Acquisition** puis **Envoyer Sollicitation** et régler :
 - Durée d'acquisition = 500 ms ;
 - Délai sollicitation = 0 ms ;
 - cocher **Consigne** et **Position** ;
 - Régler un échelon de 5° ;
 - Cliquer sur **Echelon de position** pour lancer l'essai ;

Une interface avec les différentes mesures s'affiche alors.

5.4 Extraction des mesures vers Excel

Sur la fenêtre avec les différents tracés, cliquer sur **Sauver** (en haut à droite). Enregistrer le fichier sous le "nom_du_groupe" dans votre espace dédié.

Ouvrir le fichier .CSV ainsi créé et l'enregistrer sous en choisissant un format **Classeur Excel 97-2003** (sinon les figures tracés par la suite ne seront pas sauvegardées).